

Nama : Aulia Neha Iswantoro

NIM : 2411102441121

Kelas : A

Tugas : ke - 5

Program Studi : Teknik Informatika

CODE AUDIT: Perhitungan Total Harga Produk dengan Diskon

KODE BURUK

```
1 def p(data):
2     # fungsi ini buat hitung harga total produk
3     t = 0
4     for i in data:
5         # diskon 10% jika harga > 100
6         if i['harga'] > 100:
7             t += i['harga'] * 0.9
8         else:
9             t += i['harga']
10
11     # print hasil
12     print("Total: " + str(t))
13     return t
14
15 # contoh penggunaan
16 l = [{'nama': 'Buku', 'harga': 120}, {'nama': 'Pena', 'harga': 5
17     {}}]
```

1. Code Audit: Pelanggaran Prinsip Clean Code

- Naming (Penamaan Tidak Bermakna)

Fungsi p dan variabel t, i, l tidak deskriptif. Nama variabel harus menjelaskan isinya.

- SRP (Single Responsibility Principle)

Fungsi p melakukan dua hal: menghitung total dan mencetak hasil (print).

- Comments (Komentar Berlebihan/Tidak Perlu)

Komentar “# fungsi ini buat hitung...” dan “# print hasil” tidak perlu karena kode seharusnya bisa menjelaskan diri sendiri.

- Magic Numbers

Angka 0.9 dan 100 adalah nilai tersembunyi yang membuat kode sulit dipahami dan diubah (hardcoded).

- DRY (Don't Repeat Yourself)

Logika penambahan harga (t += ...) diulang pada if dan else.

CLEAN CODE

```
1 def hitung_total_harga(daftar_produk):
2     """Menghitung total harga dengan diskon 10% untuk produk > 100"""
3     total = 0
4     BATAS_HARGA_DISKON = 100
5     PERSENTASE_DISKON = 0.1
6
7     for produk in daftar_produk:
8         harga = produk['harga']
9
10        if harga > BATAS_HARGA_DISKON:
11            harga -= harga * PERSENTASE_DISKON
12
13        total += harga
14
15    return total
16
17 # Penggunaan yang Lebih jelas
18 daftar_barang = [{'nama': 'Buku', 'harga': 120}, {'nama': 'Pena', 'harga': 5}
19 total_harga = hitung_total_harga(daftar_barang)
20 print(f"Total: {total_harga}")
```

2. Penjelasan Prinsip yang diterapkan

- Naming: p menjadi hitung_total_harga, t menjadi total, i menjadi produk.
- SRP: Fungsi sekarang hanya mengembalikan nilai (return), tidak melakukan print di dalamnya.
- DRY: Logika perhitungan disederhanakan agar tidak berulang.
- Magic Numbers: Angka 100 dan 0.9 diganti dengan konstanta yang jelas.
- Readability: Kode lebih mudah dibaca dan dimengerti oleh developer lain.

Link GitHub: <https://github.com/2411102441121-crypto/code-audit-harga-produk.git>